第 4 章　RBC 模型 - 数值求解

4.1　RBC 模型的求解

在第 **??** 章《**??**》中，我们已经实现了 RBC 模型的对数线性化

$$\begin{cases} \hat{k}_t = \dfrac{1}{\beta}\hat{k}_{t-1} + \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}}\hat{z}_t - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}}\hat{c}_t & (4\text{-}1) \\ \sigma\hat{c}_t = \sigma \mathrm{E}_t\hat{c}_{t+1} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\hat{k}_t - \tilde{\delta}\mathrm{E}_t\hat{z}_{t+1} & (4\text{-}2) \\ \hat{z}_{t+1} = \psi\hat{z}_t + \varepsilon_t & (4\text{-}3) \end{cases}$$

观察前两式，不难发现满足如下结构

$$\begin{cases} \hat{k}_t = V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t \\ \hat{c}_t = V_{ck}\hat{k}_{t-1} + V_{cz}\hat{z}_t \end{cases} \tag{4-4}$$

我们将 (4-4) 代入 (4-1) 的第一式得

$$\begin{aligned} V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t &= \frac{1}{\beta}\hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}}\hat{z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\left(V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t\right) \\ \Rightarrow \quad \left[\frac{1}{\beta} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{ck} - V_{kk}\right]\hat{k}_{t-1} &+ \left[\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{cz} - V_{kz}\right]\hat{z}_t = 0 \end{aligned}$$

通过待定系数法得

$$\begin{cases} V_{kk} = \dfrac{1}{\beta} - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{ck} = \dfrac{1}{\beta} - \left(\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta\right)V_{ck} & (4\text{-}5) \\ V_{kz} = \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{cz} = \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \left(\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta\right)V_{cz} & (4\text{-}6) \end{cases}$$

同理将 (4-4) 代入 (4-2) 的第二式并利用 $\mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1} = \psi \hat{z}_t$ 得

$$\sigma\left(V_{ck}\hat{k}_{t-1} + V_{cz}\hat{z}_t\right) = \sigma \mathrm{E}_t\left(V_{ck}\hat{k}_t + V_{cz}\hat{z}_{t+1}\right) + \tilde{\delta}(1-\alpha)\left(V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t\right) - \tilde{\delta}\mathrm{E}_t\hat{z}_{t+1}$$

$$\sigma V_{ck}\hat{k}_{t-1} + \sigma V_{cz}\hat{z}_t = \sigma V_{ck}\hat{k}_t + \sigma\psi V_{cz}\hat{z}_t + \tilde{\delta}(1-\alpha)\left(V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t\right) - \psi\tilde{\delta}\hat{z}_t$$

$$\Rightarrow \left[\sigma V_{ck}V_{kk} + \tilde{\delta}(1-\alpha)V_{kk} - \sigma V_{ck}\right]\hat{k}_{t-1} + \left[\sigma\left(V_{ck}V_{kz} + \psi V_{cz}\right) + \tilde{\delta}(1-\alpha)V_{kz} - \psi\tilde{\delta} - \sigma V_{cz}\right]\hat{z}_t = 0$$

通过待定系数法得

$$\begin{cases} \sigma V_{ck}(1 - V_{kk}) = \tilde{\delta}(1-\alpha)V_{kk} & (4\text{-}7) \\ \sigma V_{cz}(1-\psi) = \left[\sigma V_{ck} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\right]V_{kz} - \psi\tilde{\delta} & (4\text{-}8) \end{cases}$$

将 (4-5) 代入 (4-7)，消去 V_{ck} 得

$$\sigma(1 - V_{kk})\left(\frac{1}{\beta} - V_{kk}\right)\frac{\bar{K}}{\bar{C}} = \tilde{\delta}(1-\alpha)V_{kk}$$

对上式进行整理，有

$$V_{kk}^2 - \left[1 + \frac{1}{\beta} + \frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}}\right]V_{kk} + \frac{1}{\beta} = 0$$

记一次项系数为 γ。因为 γ 的表达式由多个正数项相加而得，所以其为正数。解出 V_{kk} 的两个根分别为

$$V_{kk} = \frac{\gamma - \sqrt{\gamma^2 - 4/\beta}}{2}, \qquad V'_{kk} = \frac{\gamma + \sqrt{\gamma^2 - 4/\beta}}{2}$$

为了得到更精细的数值范围，我们计算

$$(1 - V_{kk})\left(1 - V'_{kk}\right) = 1 + V_{kk}\cdot V'_{kk} - \left(V_{kk} + V'_{kk}\right) = 1 + \frac{1}{\beta} - \gamma < 0$$

因此两根分别在 1 的左侧和右侧，并且通过观察表达式，发现 $0 < V_{kk} < 1 < V'_{kk}$。根据 Blanchard-Kahn 定理，满足稳定性条件的解为 V_{kk}，因此我们舍弃 V'_{kk}，选取 V_{kk} 作为资本的系数。将 V_{kk} 代入 (4-5) 得 V_{ck}，再将 V_{kk} 和 V_{ck} 代入 (4-6) 和 (4-8) 分别得 V_{kz} 和 V_{cz}。

至此，我们得到了满足稳定性条件的解

$$V_{kk} = \frac{\gamma - \sqrt{\gamma^2 - 4/\beta}}{2} \qquad V_{kz} = \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}} V_{cz}$$

$$V_{ck} = \frac{\bar{K}}{\bar{C}} \left(\frac{1}{\beta} - V_{kk} \right) \qquad V_{cz} = \frac{\sigma V_{ck} + \tilde{\delta}(1-\alpha) - \alpha\beta\psi}{\sigma(1-\psi) - \left[\sigma V_{ck} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\right] \bar{C}/\bar{K}}$$

4.2 脉冲响应分析

在本节，我们将分析脉冲（短时出现，即刻消失的冲击）对经济体会产生如何影响，经济变量离开稳态后会如何收敛。为分析真实变动，我们根据下表设定一系列参数的季度值。

参数	季度值	备注
β	0.990	季折现率 0.99 对应年利率约 4.1%
σ	1.000	消费的相对风险厌恶系数，相当 IES $= 1/\sigma = 1$
α	0.360	资本回报在总收入中占比
δ	0.025	季折旧率 2.5%，对应年折旧率约 10%
ψ	0.900	技术冲击衰减系数或持续系数
σ_Z^2	/	无可靠数据

从欧拉方程 $u_t' = \beta \mathrm{E}_t \left[u_{t+1}' (1 + r_{t+1}) \right]$ 得 $r = (1-\beta)/\beta$

表 4.1：RBC 模型参数设定

根据以上设定，计算得

$$V_{kk} \approx 0.965 \qquad V_{kz} \approx 0.075 \qquad \bar{C}/\bar{K} \approx 0.073$$

$$V_{ck} \approx 0.618 \qquad V_{cz} \approx 0.305 \qquad \bar{Y}/\bar{K} \approx 0.098$$

在 $t = 0$ 期，经济体处于稳态，$\hat{k}_0 = \hat{c}_0 = \hat{z}_0 = 0$；考虑在 $t = 1$ 期出现 $\varepsilon_1 \neq 0$，之后 $\varepsilon_t = 0$（$t > 1$）。首先，计算技术的增长路径

$$\hat{z}_1 = \psi \hat{z}_0 + \varepsilon_1 = \varepsilon_1$$

$$\hat{z}_2 = \psi \hat{z}_1 + \varepsilon_2 = \psi \varepsilon_1 + 0 = \psi \varepsilon_1$$

$$\hat{z}_3 = \psi \hat{z}_2 + \varepsilon_3 = \psi \cdot \psi \varepsilon_1 + 0 = \psi^2 \varepsilon_1$$

归纳得 $\hat{z}_t = \psi^{t-1}\varepsilon_1$。将 $\hat{z}_t$ 代入 (4-4)，得资本存量的路径

$$
\begin{aligned}
\hat{k}_1 &= V_{kk}\hat{k}_0 + V_{kz}\hat{z}_1 = V_{kz}\varepsilon_1 \\
\hat{k}_2 &= V_{kk}\hat{k}_1 + V_{kz}\hat{z}_2 = V_{kk}V_{kz}\varepsilon_1 + V_{kz}\psi\varepsilon_1 = (V_{kk}+\psi)V_{kz}\varepsilon_1 \\
\Rightarrow \quad \hat{k}_t &= V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\psi^{t-1}\varepsilon_1 = \left(\sum_{i=0}^{t-1} V_{kk}^{i}\cdot\psi^{t-1-i}\right)V_{kz}\varepsilon_1
\end{aligned}
$$

同理还能得到许多变量的增长路径，此处不逐一推导。图 4.1 展示了各变量的脉冲响应路径。可以看到，技术冲击会导致资本存量、产出和消费的增长率在短期内上升，但随着时间推移，这些变量会逐渐回归稳态水平。

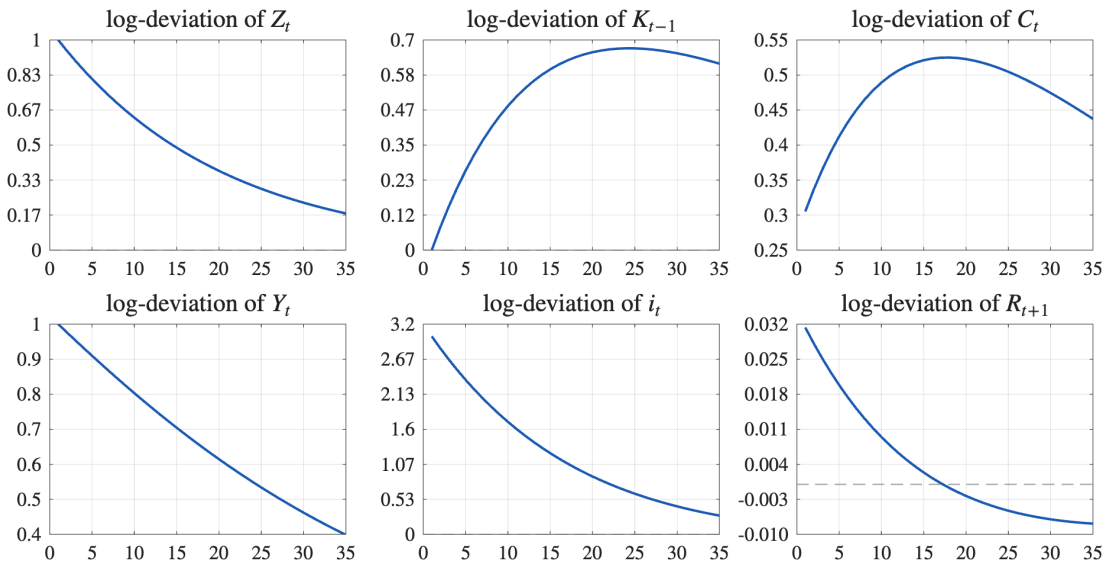

图 4.1：技术冲击下各变量对数偏离的脉冲响应路径

问题：为什么资本路径呈驼峰形？

首先我们要明确：$\hat{k}_{t-1}$ 上升或下降等同于 K_{t-1} 上升或下降，所以图像说明了 K_t 的路径呈现驼峰形（hump-shaped）的。根据资本的运动方程

$$\Delta K_t = I_t - \delta K_{t-1}$$

在资本积累过程中，投资 i_t 是收入，折旧 δK_{t-1} 是支出。技术冲击带来产出增加，所以在较高投资水平的推动下，资本存量 K_{t-1} 会持续增加；但随着时间推移，投资水平逐渐回落，而折旧水平相对较高，所以资本存量 K_{t-1} 会逐渐回落，最终回归稳态水平。

我们再用数学语言较为严格地说明以上观点。使用等比数列的求和公式，计算

$$\hat{k}_t = \left(\sum_{i=0}^{t-1} V_{kk}^i \cdot \psi^{t-1-i}\right) V_{kz}\varepsilon_1 = \begin{cases} \dfrac{\psi^t - V_{kk}^t}{\psi - V_{kk}} \cdot V_{kz}\varepsilon_1 & \psi \neq V_{kk} \\ t \cdot \psi^t \cdot V_{kz}\varepsilon_1 & \psi = V_{kk} \end{cases}$$

V_{kk} 表达式中不含 ψ，二者取值无关

作商来寻找最大值时刻。当 $\psi = V_{kk}$ 时

$$\kappa := \frac{\hat{k}_{t+1}}{\hat{k}_t} = \frac{(t+1)\cdot\psi^{t+1}}{t\cdot\psi^t} = \left(1+\frac{1}{t}\right)\cdot\psi$$

κ 是关于 t 递减的：若 t 较小，$\kappa > 1$；若 t 较大，$\kappa < 1$；若 $t \approx \psi/(1-\psi)$，$\kappa \approx 1$，即 $\hat{k}_t$ 达到峰值。当 $\psi \neq V_{kk}$ 时

$$\frac{\hat{k}_{t+1}}{\hat{k}_t} = \frac{\psi^{t+1} - V_{kk}^{t+1}}{\psi^t - V_{kk}^t} = \frac{\psi - \psi\left(V_{kk}/\psi\right)^{t+1}}{1 - \left(V_{kk}/\psi\right)^t}$$

分析方式类似。

$i_t = \delta K_{t-1}$ 收支平衡时，$\hat{i}_t = \hat{k}_{t-1}$ 且 $\hat{k}_{t-1}$ 来到它的最大值。我们设定的数据可以支持这一点：$\hat{k}_{t-1}$ 的峰值出现 $t \approx 23.86$，$\hat{i}_{24} \approx \hat{k}_{23}$。

问题：为什么资本回报会小于零？

4.3 比较静态分析

4.3.1 σ 变动的影响

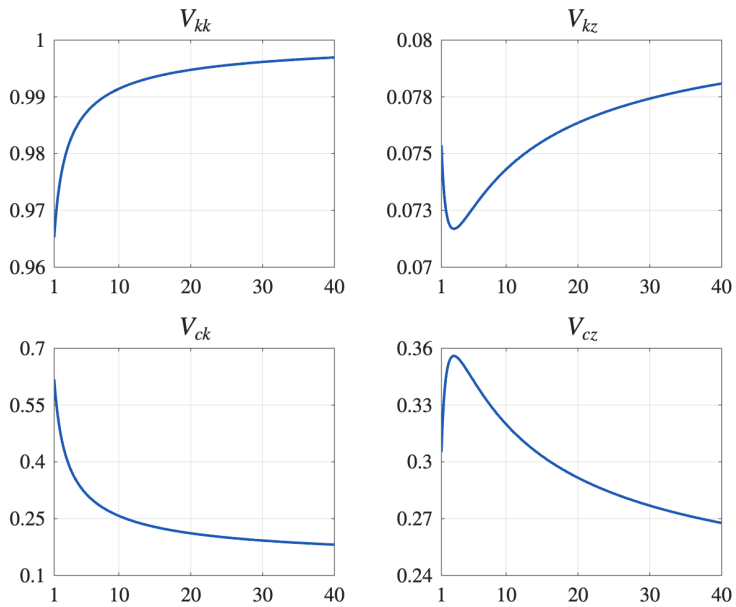

图 4.2：σ 变动对迭代系数的影响

4.3.2 δ 变动的影响